

Zadání projektu

- Název projektu: Vinyl audio vizualizér
 - Jméno autora: Marek Fadrný
 - Ročník studia studenta: druhý - 2025/26
 - Datum odevzdání zadání: 19.5.2026
 - Cvičící a číslo cvičení: Ing. Jakub Beneš, cvičení kombi
1. Cíl projektu:

Vytvořit interaktivní 3D vizualizaci reagující na zvukový vstup v reálném čase. Hlavním vizuálním prvkem bude 3D kruhová deska připomínající vinyl, jejíž topografie (výška vrcholů) se bude dynamicky deformovat na základě frekvenční analýzy (FFT) snímaného zvuku. Projekt bude obsahovat možnost volného pohybu kamery scénou a přepínání vstupních zvukových zařízení za běhu. Cílem je esteticky zajímavá vizualizace propojením zvuku a moderního programovatelného grafického řetězce.
 2. Technologie a platforma:

Java, OpenGL v programovatelné pipeline, TarsosDSP
 3. Předpokládaný postup řešení:
 - konkrétní kroky
 1. Zachytávání zvukového streamu z mikrofonu nebo zvukového loopbacku.
 2. Použití Fourierovy transformace a převedení získaných frekvenčních pásem do shaderu.
 3. Vygenerování polární sítě bodů reprezentující topografický 3D disk.
 4. Implementace vertex shaderu, který bude posouvat vrcholy sítě po ose Y podle odpovídajících FFT dat a přidávat pomalou ambientní rotaci celé desky.
 5. Implementace fragment shaderu s dynamickými barvami v závislosti na výšce povrchu.
 6. Zprovoznění kamery, ovládání pomocí myši a klávesnice, začlenění 2D HUD prvků pro výpis stavu.
 - volba datových struktur:

Pole typu float pro sdílení dat frekvenčních pásem
 - vizualizační entity: 3D polární disk, 2D textové pole.
 4. Identifikace předpokládaných překážek a problémů
 - Nutnost správné synchronizace vlákna zpracovávajícího zvuk a vlákna starajícího se o vykreslování v OpenGL.